Systemadministration – Linux

NTP

Laboration 3.1

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är en vecka från labbstart.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Syfte

Studenten skall visa förmåga att konfigurera ett Linux-baserat operativsystem. Studenten skall visa förmåga att hantera och administrera ett Linux-baserat operativsystem med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt. Studenten skall visa förmåga att installera, konfigurera och hantera vanliga nätverkstjänster i Linux-miljöer. Studenten skall visa förmåga att säkra upp ett Linux-baserat operativsystem.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Bedömning & redovisning

Laborationen bedöms genom en quizz i Canvas vilken använder automaträttning. Om du misstänker att det har blivit ett fel i automaträttningen kontakta då labbhandledare.

1 Förberedelse

För denna laboration kommer du behöva minst två stycken Debian-maskiner (se figur 1). Använd dig utav video-genomgången på Canvas för hur man skapar virtuella maskiner utifrån en template.

Enhet	IP-adress	Nätmask	Default Gateway	DNS-server
Virtual Router (VM)	172.23.121.1	255.255.255.0	via default switch (DHCP)	1.1.1.1 & 1.0.0.1
NTP1 Debian (VM)	172.23.121.31	255.255.255.0	172.23.121.1	1.1.1.1 & 1.0.0.1
Valfri Debian (VM)		255.255.255.0	172.23.121.1	1.1.1.1 & 1.0.0.1

Figur 1: *IP-plan.*

Konfigurera sedan nätverkskonfigurationen och justera hostname enligt ovan tabell. Använd dig utav grundkonfigurations-guiden på Canvas som referens.

2 Manuell tidsjutering

Under denna laboration kommer du att använda en Debian-maskin för att hämta tid ifrån publika NTP-servrar och ge vidare denna tid till dina övriga Linux-maskiner. Innan detta kan påbörjas behöver du dock först justera tiden manuellt så att den stämmer på ett ungefär med vad vi förväntar oss att klockan är. Detta görs då NTP använder den lokala klockan för att initialt avgöra vilka NTP-peers den ska hämta tid ifrån. Följ nedan checklista för hur man gör:

1. Tidszon
2. Datum och klockslag
3. Synkronisera hårdvaruklockan
4. Starta om

Obs!

*Glöm inte bort att Debian även konfigurar tidszon i file **/etc/timezone**.*

3 NTP

I laborationen ska NTP-mjukvaran *Chrony* användas. Kontrollera därför först att ingen annan SNTP-/NTP-mjukvara redan är igång och används. Distributioner som använder **systemd** kan även använda **systemd-timesyncd** för att synkronisera tid med SNTP (Simple NTP). Se till att SNTP-synkronisering med **timedatectl** är avstängt innan du fortsätter (se utdrag 1).

```
sudo timedatectl show-timesync
sudo timedatectl set-ntp false
```

Utdrag 1: *Kontrollera om **systemd-timesyncd** SNTP-funktion används.*

Uppdatera sedan ditt lokala paket-index (cache) och installera **chrony** på åtminstone två Debian-maskiner (se figur 1). Använd sedan https://www.netnod.se/blog/best-practices-connecting-ntp-servers som guide för konfigurationen.

Se till att *Chrony* är konfigurerat enligt nedan punktlista:

- ntp1:
  - ska enbart hämta tid ifrån: "Swedish Distributed Time Service" som drivs utav Netnod (https://www.ntp.se)
  - ge vidare tid till 172.23.120.0/24, 172.23.121.0/24, 127.0.0.0/8 och ::1/128 (**allow**)
  - Se till att enheten inte kan utnyttjas i en DDoS-amplification attack, genom att knyta **bindcmdaddress** till 127.0.0.1 och ::1
- valfri debian:
  - ska enbart hämta tid ifrån: 172.23.121.31 (ntp1)
  - ge enbart vidare tid till 127.0.0.0/8 och ::1/128 (**allow**)
  - Se till att enheterna inte kan utnyttjas i en DDoS-amplification attack, genom att knyta **bindcmdaddress** till 127.0.0.1 och ::1

Använd dig utav **sudo chronyd -p** för att kontrollera att konfigurationens syntax stämmer och applicera sedan konfigurationen. Se även till att *Chrony* startar automatiskt vid boot.

Verifiera funktion med hjälp utav **chronyc** (se utdrag 2).

```
sudo journalctl -eu chrony
chronyc activity
chronyc tracking
chronyc sources
sudo chronyc clients
```

Utdrag 2: *Kontrollera om **Chrony** lyckas synkronisera klockan.*

När **chronyc sources** visar en **reach** på **377** kan du anta att din klocka är korrekt. Detta bör ta mellan 5-15 minuter. Observera dock att *Chrony* kommer fortsätta att synkronisera klockan så länge den kan nå sina peers.

Siffrorna som visas i **reach**-spalten är inte skriven i bas 10 utan med det okatalatalsystemet (bas 8). Om du konverterar siffran till det binäratalsystemet (bas 2) representerar varje 1:a ett NTP-svar medan varje 0:a representerar avsaknad av svar. **Chrony** håller koll på svaren för de 8 senaste paketen (därav **377** oktalt).

Till exempel om **reach** är **271**, blir detta 1011 1001 binärt. Nollorna representerar då packet loss. Precis när *Chrony* startat kommer din **reach** att vara särskilt hög. Det beror helt enkelt på att demonen inte har hunnit skicka 8 frågor än och kommer därmed inledas med till exempel 0000 0011 (**reach** = **3**).

Använd dig förslagsvis utav Windows inbyggda kalkylator i programmerarläge för att konvertera mellan det oktala- och binära talsystemet.

4 Redovisning

Laborationen redovisas med en quizz i Canvas. Innan redovisning behöver du dock kontrollera att uppstättningen fungerar.

Se till att båda dina Debian-maskiner har en **reach** på **377**. Se även till att samtliga krav i punktlistan på föregående sida är uppfyllda innan du påbörjar redovisning.

Rättningen är anpassad för att utföras på ntp1 (172.23.121.31). Ladda ner följande skript (förslagsvis med **wget**) och gör det exekverbart. Kör sedan skriptet för att rätta.

https://gitlab.com/ljuvik/tslk13/-/raw/main/labb3/checkntp.sh

```
sudo bash checkntp.sh
```

Utdrag 3: *Kör rättnings-skriptet.*

Förutsatt att all output ser korrekt ut så ska den genererade hash-summan vara korrekt.